

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Informática e Estatística – INE

INE5414 - Redes de Computadores I

Trabalho Prático 2

Discente:
Ana Luiza Sales Gobbi (24105453)

Florianópolis, 20 de outubro de 2025

Resumo

Durante a realização deste trabalho, utilizei os conhecimentos adquiridos em aula para avaliar e compreender os conceitos relacionados às ferramentas de redes. Escolhi o PRTG Network Monitor como ferramenta de gerenciamento, utilizando sua versão gratuita de 30 dias para a coleta de dados. Realizei coletas de dados ao longo de dois dias contínuos, com o monitoramento concentrado no meu computador, que atuou como Gerente e Sonda Local, e nos dispositivos de infraestrutura da rede.. Além disso, analisei os protocolos ARP, SNMP, TCP e UDP por meio da captura de pacotes utilizando o software Wireshark.

Sumário

1 Introdução.....	4
2 Ferramenta de Gerência.....	4
3 Topologia da Rede.....	4
4 Componentes da Rede.....	6
5 Medições Realizadas.....	7
5.1 Ping (Tempo de Resposta).....	7
5.2 HTTPS v2 (Conexões Estabelecidas).....	8
5.3 Wi-Fi Traffic (Taxa de Transmissão / Pacotes).....	8
5.4 Carga de CPU (Gerência de Recursos).....	9
6 Wireshark.....	9
6.1 ARP (Address Resolution Protocol).....	10
6.1.1 SNMP (Simple Network Management Protocol).....	11
7 Conclusão.....	12
8 Bibliografia.....	12

1 Introdução

Este trabalho foi desenvolvido como parte das exigências da disciplina, com o objetivo de aprofundar meus conhecimentos sobre gerenciamento e monitoramento de redes. A relevância do tema dá-se no âmbito de um mundo cada vez mais conectado, onde a internet está presente em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Ao longo do estudo, explorei o funcionamento de protocolos como o SNMP e a comunicação entre dispositivos em uma rede local. Também me dediquei a interpretar dados obtidos por ferramentas de monitoramento, analisando padrões, variações e possíveis falhas, como picos de uso sem causa aparente. A experiência me permitiu compreender melhor os riscos envolvidos na interligação constante entre máquinas e a importância de se manter um controle eficiente sobre o tráfego de dados.

Devido à infraestrutura de rede ser compartilhada e o Roteador/Gateway estar em uma localização externa, o escopo de monitoramento foi necessariamente limitado aos dispositivos essenciais (o PC Gerente e o Gateway/Roteador), concentrando a análise nas métricas de desempenho e nos protocolos de comunicação interna.

2 Ferramenta de Gerência

Realizei o monitoramento de rede utilizando o PRTG Network Monitor. Instalei o software diretamente no meu computador, que opera em Dual Boot com Windows, utilizando-o como Gerente de Rede (Sonda Local) e Sonda de monitoramento principal. Para a coleta de dados, o monitoramento foi concentrado na Sonda Local e no Roteador/Gateway (192.168.1.1), dispositivos que atuaram como agentes de rede.

O PRTG opera sem a necessidade de agentes instalados em cada máquina, o que facilitou o processo. Por meio da interface do software, configurei sensores capazes de coletar informações em tempo real, e acompanhei os resultados por meio de gráficos gerados automaticamente. Optei por utilizar a versão trial, com acesso a todos os recursos por 30 dias.

Além disso, utilizei o Wireshark para aprofundar a análise do tráfego de rede. Com ele, capturei pacotes e os organizei por protocolo e ordem temporal, o que possibilitou uma leitura mais precisa das comunicações de endereçamento (ARP) e gerência (SNMP).

3 Topologia da Rede

A rede local utilizada para este trabalho opera na faixa de endereçamento 192.168.1.0/24. O roteador atua como servidor DHCP e Gateway, centralizando todo o tráfego. É importante ressaltar que esta infraestrutura é compartilhada com um vizinho, e o Roteador/Gateway está em uma localização externa. Esta condição limitou a coleta de informações detalhadas sobre os dispositivos clientes e a expansão da topologia de monitoramento.

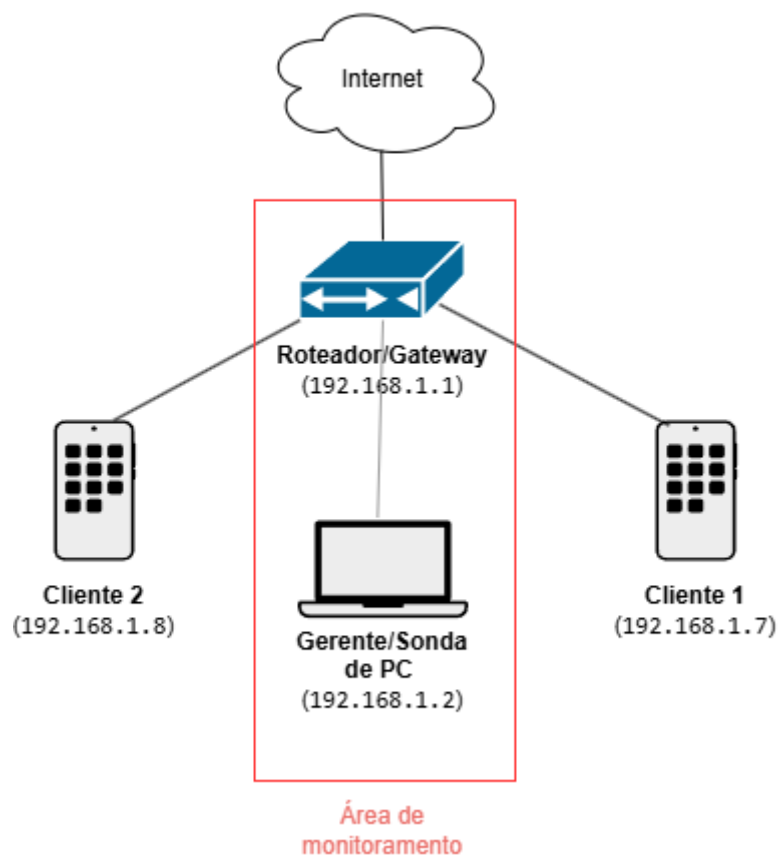


Figura 1: Topologia Lógica da Rede Monitorada (Endereçamento e Dispositivos).

Endereços Lógicos (IPs) e Funções dos Hosts na LAN:

Dispositivo	IP Adress	Função / Observação
PC Gerente/Sonda	192.168.1.2	Host de Monitoramento (PRTG) e Gerente SNMP.
Roteador/Gateway	192.168.1.1	Gateway Padrão e Agente monitorado (Ping, HTTPS).
Cliente 1	192.168.1.7	Dispositivo cliente (Celular/Tablet).
Cliente 2	192.168.1.8	Dispositivo cliente (Celular/Tablet).

4 Componentes da Rede

Os componentes da rede são descritos a seguir, com foco nos dispositivos que atuaram no processo de gerenciamento e nas evidências levantadas pela análise do Wireshark.

4.1. PC Gerente (Sonda Local - 192.168.1.2)

- Sistema Operacional: Windows 11 Pro
- Função: Atuou como Gerente de Rede, responsável pela execução do software PRTG e pela coleta ativa de dados (Ping, Traffic, CPU Load).

4.2. Roteador/Gateway (192.168.1.1)

- Natureza: Infraestrutura de rede compartilhada. O acesso direto às credenciais de login para a interface web está indisponível, mas o dispositivo atua como Agente de Rede.
- Função: Servidor DHCP e Gateway de acesso à Internet. Responde às requisições de gerência (Ping, HTTPS e SNMP).

Figura 2: Gráfico do Ping (Tempo de Resposta) do PC Gerente (Sonda Local) ao longo de 48 horas.

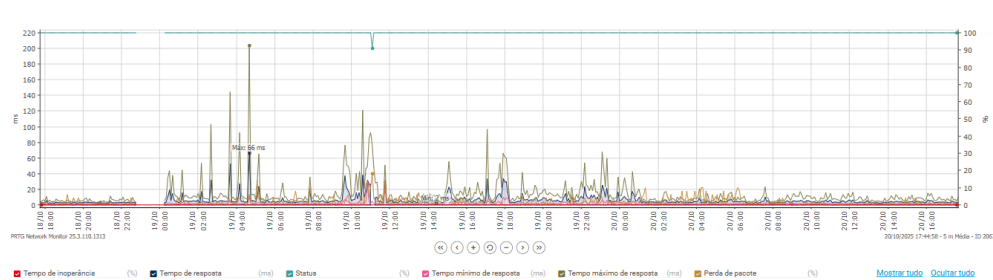


Figura 3: Gráfico do Ping (Tempo de Resposta) do Roteador/Gateway ao longo de 48 horas.

5.2 HTTPS v2 (Conexões Estabelecidas)

O sensor HTTPS monitora o tempo de carregamento da interface web do Roteador/Gateway, servindo como proxy para a variável de Conexões Estabelecidas.

- O gráfico exibiu um tempo de carregamento médio consistente (próximo a 150 ms), mas com uma série de picos de latência, sendo o pico máximo de 1.845 ms. Essas flutuações são comuns em interfaces de administração de dispositivos de infraestrutura, que tendem a priorizar o tráfego de dados sobre a otimização da interface web. No entanto, a manutenção do status OK ao longo de 48 horas indica que as conexões foram estabelecidas e o serviço web permaneceu disponível.

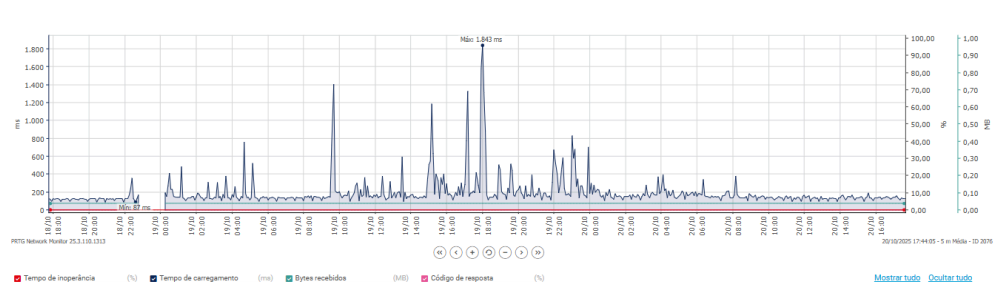


Figura 4: Gráfico do HTTPS v2 (Tempo de Carregamento/Conexões) do Roteador/Gateway ao longo de 48 horas.

5.3 Wi-Fi Traffic (Taxa de Transmissão / Pacotes)

Este sensor cumpre as variáveis de Taxa de Transmissão e Contagem de Pacotes. O gráfico exhibe um tráfego médio baixo, característico de uma rede doméstica em repouso.

- O gráfico apresentou picos significativos de utilização (o pico máximo atinge 4.35 MBit/s). Estes picos são evidências de momentos de intensa atividade de rede, como a realização de um download, streaming de vídeo ou a transferência de arquivos, demonstrando a capacidade da interface Wi-Fi de lidar com a carga.

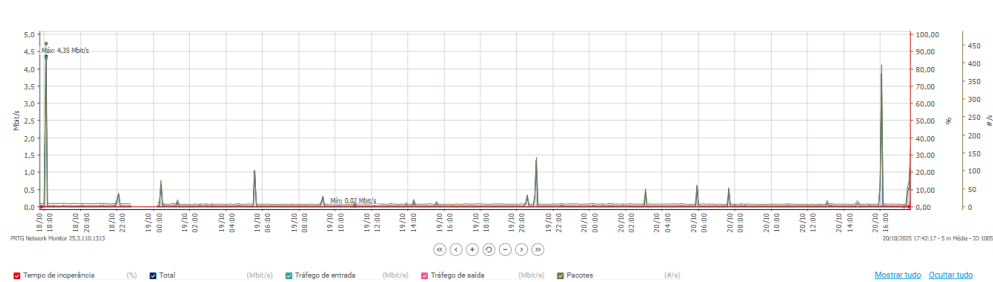


Figura 5: Gráfico do Traffic Total (Taxa de Transmissão) da interface Wi-Fi ao longo de 48 horas.

5.4 Carga de CPU (Gerência de Recursos)

O monitoramento da Carga da CPU, essencial para a gerência de recursos, registrou um uso médio extremamente baixo (em torno de 1% a 2%) para a maior parte do período de 48 horas.

- O gráfico demonstra a funcionalidade da gerência de recursos ao capturar picos de utilização muito nítidos (o pico máximo atinge 27%). Estes picos representam eventos momentâneos de alta demanda do sistema, como o início de aplicações ou tarefas de atualização, retornando rapidamente à estabilidade do uso de recursos. O comportamento é considerado normal e demonstra que o monitoramento SNMP/WMI está funcionando corretamente.

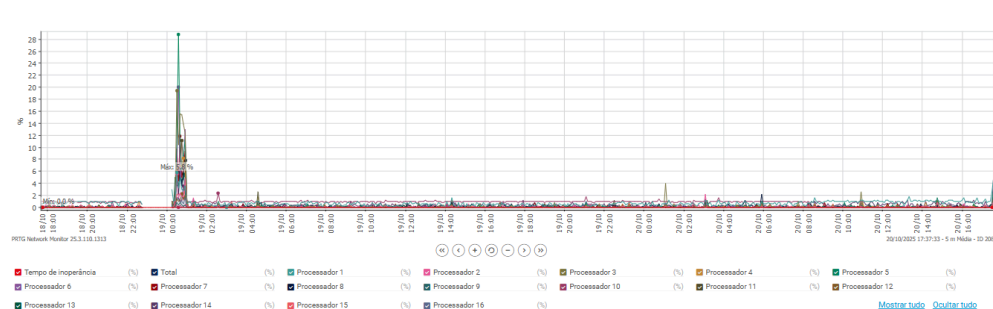


Figura 6: Gráfico da Carga de CPU (Uso de Recursos) do PC Gerente ao longo de 48 horas.

6 Wireshark

A análise de protocolos foi realizada utilizando o *software* Wireshark para entender as comunicações de endereçamento e da operação de gerenciamento da rede em tempo real.

6.1 ARP (Address Resolution Protocol)

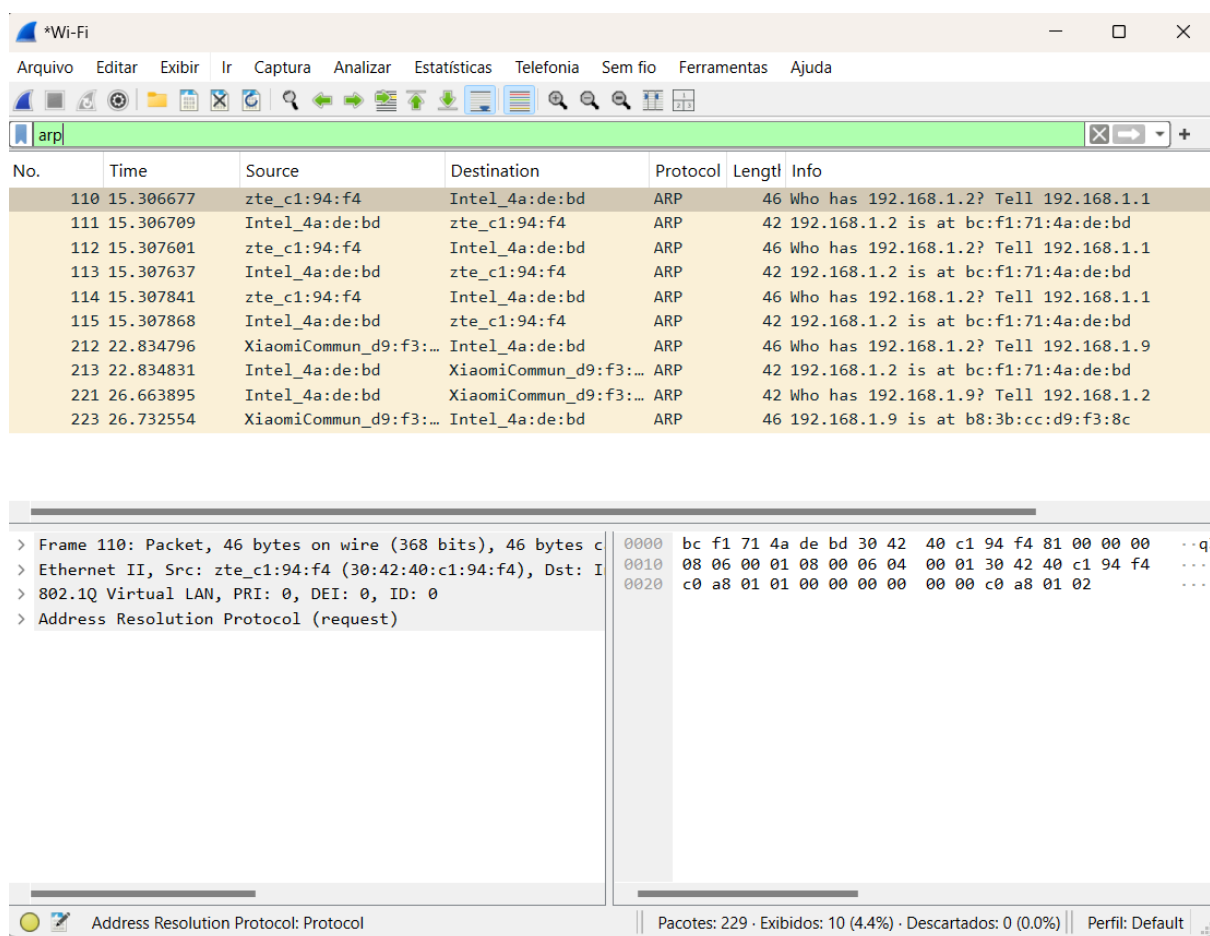


Figura 7: Seção da captura com filtro ARP (Protocolo de Resolução de Endereço).

O filtro arp demonstra o processo de resolução de endereço na rede. É possível observar requisições onde o Roteador/Gateway ou outros dispositivos estão buscando o endereço físico (MAC) associado a um IP, como o pacote Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1. A presença de respostas ARP de clientes como ZTE e Xiaomi comprova sua atividade. O ARP é essencial para o mapeamento dinâmico entre a camada de rede (IP) e a camada de enlace (MAC).

6.1.1 SNMP (Simple Network Management Protocol)

The image shows a Wireshark capture of SNMP traffic. The packet list at the top shows two frames: Frame 231 (get-request) and Frame 263 (get-request). The packet details pane shows the structure of the first frame: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Simple Network Management Protocol. The packet bytes pane shows the raw data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
231	17.460312	192.168.1.2	45.235.52.5	SNMP	83	get-request 1.3.6.1.2.1.1.3.0
263	22.471902	192.168.1.2	45.235.52.5	SNMP	83	get-request 1.3.6.1.2.1.1.3.0

Frame 231: Packet, 83 bytes on wire (664 bits), 83 bytes captured (664 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_4a:de:bd (bc:f1:71:4a:de:bd), Dst: 45:23:52:00:00:00

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.2, Dst: 45.235.52.5

User Datagram Protocol, Src Port: 56923, Dst Port: 161

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol: Protocol

Pacotes: 268 - Exibidos: 2 (0.7%) - Descartados: 0 (0.0%) | Perfil: Default

Figura 8: Seção da captura com filtro SNMP (Operação de Gerenciamento de Rede).

A captura filtrada por snmp demonstra claramente a ocorrência de uma operação de gerência de redes.

- Gerente (Source): O PC Gerente, com o IP 192.168.1.2, que atua como Gerente do PRTG.
- Operação: O PRTG envia um get-request para um destino, solicitando uma MIB (Management Information Base) específica, como a 1.3.6.1.2.1.1.3.0 (System Uptime).

Essa troca de pacotes é a prova da comunicação ativa do software de gerenciamento em busca de métricas e informações do estado da rede, conforme configurado nos sensores.

7 Conclusão

A realização deste trabalho exigiu a pesquisa e a compreensão do funcionamento de ferramentas voltadas à gestão de redes, como o PRTG e o Zabbix. Através da aplicação dessas ferramentas, foi possível observar, com maior profundidade, o comportamento de uma rede doméstica, identificando detalhes importantes que podem ser aproveitados para aprimorar redes e processos em contextos profissionais futuros. Além disso, para utilizar o Wireshark de maneira eficaz na análise do tráfego da rede, foi necessário estudar protocolos como ARP, SNMP, TCP, UDP, entre outros. Esse conhecimento foi essencial para interpretar corretamente os dados capturados pelo programa, permitindo uma avaliação mais precisa da infraestrutura observada. Diante disso, torna-se claro que o desenvolvimento deste trabalho contribuiu significativamente para a formação técnica do aluno, representando um avanço relevante em sua trajetória acadêmica na área de ciência da computação.

8 Bibliografia

- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- FOROUZAN, Behrouz A. Data Communications and Networking. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.
- PAESSLER AG. PRTG Network Monitor - Manual and User Guide. Disponível em: <https://www.paessler.com/manuals/prtg>.
- SANDERS, Chris. Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems. 3rd ed. No Starch Press, 2017.